

算链金盾 · 参赛项目书

版本：v1.0（2026-08-13）。PDF/WORD 成品文件 ≤5MB；无需录制视频。

所有市场与定价数字均标注来源并附"待核实"；未经核实的数字不得进入正式版。

第一章 项目背景

1.1 行业背景

• 融资租赁是服务实体经济的重要非银金融形式。据中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院、天津租赁联合研究院《2025 上半年中国融资租赁业发展报告》（2025-07 发布），截至 2024 年底全国融资租赁合同余额约 54,600 亿元人民币，2025 年 6 月底约 54,240 亿元（公开报道，待核实）。

• 算力基础设施（GPU 服务器等）成为租赁物新热点：单台价值高、技术迭代快、残值波动大，出租人面临"贸易背景真实性+租赁物价值+租后利用率"三重风控压力。

1.2 痛点（公开案例）

痛点	公开案例（待核实）	传统风控为何失效
虚构贸易背景、伪造应收账款	"承兴系"供应链金融诈骗案（公开司法报道）：虚构对大型核心企业应收账款	人工核单难以逐字段比对三单主体与金额勾稽
同一租赁物重复质押	青岛港有色金属重复质押融资事件（2014，公开报道）	单案审核看不到跨案件、跨机构的租赁物重合
关联方空转贸易	各类"循环走单"风险事件（公开监管通报）	实控人关联关系隐藏在主体名称背后
租后失控	GPU 利用率骤降、单一客户违约导致租金断流	租后管理以定期现场检查为主，预警滞后
审核效率	单笔尽调人工耗时 1-2 个工作日（行业访谈口径，待核实）	人力瓶颈，批量业务无法逐单精审

1.3 监管要求（机会点）

- 高风险场景须人工复核、关键操作日志须保存可追溯、智能体须防注入/防越权/防滥用——监管条款到产品功能的逐条对照见 `compliance.md`；

- 供应链金融/融资租赁贸易背景真实性审查要求（77 号文类规则）需要可落地的工程化抓手。

一句话定位：算链金盾=面向算力融资租赁的"证据链优先"智能风控助手——

每条结论都能追溯到单据字段级证据，每次操作都写进防篡改审计链。

第二章 技术方案

2.1 总体架构

纯 Python 顺序 pipeline (LangGraph 为可选等价实现, 未安装不影响运行) :

[illegible]

2.2 合成数据方法（含局限声明）

- 方法：faker（zh_CN）+ 模板 + reportlab 生成三类数字文本 PDF（CID 中文字体，可直接提取文本）；同步生成字段级真值标签（含页码与近似坐标）；注入三种造假模式——(a) 承兴系：发票与合同主体不一致；(b) 一单多押：租赁物编号跨案件重复；(c) 空转贸易：买卖双方含可检测关联特征、金额闭环；敏感字段一律掩码；seed 42 全量可复现。
- 为什么用合成数据：真实融资租赁单据含大量商业秘密与个人敏感信息，不可获取、不可示众；合成数据使演示、评测、对抗测试完全合规且可复现。
- 局限声明（如实）：合成数据外部效度有限——版式与噪声分布不同于真实扫描件，评测指标反映受控环境下的能力上限，不能直接外推生产数据；三类造假模式为已知模式注入，对未知欺诈手法的泛化未验证；残值/折旧/租金参数为公开案例校准的假设值。

2.3 评测结果（真实运行，2026-08-11，100 案 = 70 正常 + 30 欺诈）

指标	结果	目标
要素抽取准确率	100.00%（3260/3260 字段）	≥95%
三单核验 F1	1.0000	≥0.90
欺诈检出召回 / 误报率	100.00% / 0.00%	≥90% / ≤10%
规则命中准确率	100.00%	100%
证据链覆盖率	100.00%（940/940 条结论）	≥98%
对抗拦截率（注入/越权/敏感数据 22 例）	100.00%	100%
单案端到端时耗	均值 0.214s / 最大 0.28s	≤3 分钟
LLM token 成本	mock 0 元/案；主系统正则优先设计全程 0 LLM 调用	≤0.5 元/案
消融：vs 纯 LLM 直判检出率提升	+63.3pp（系统召回 100% vs 基线 36.67%，live 真实 LLM，基线经有效性复核）	≥15pp

消融要点：纯 LLM 直判对 a 类（主体不一致）召回 100%，但对 b 类（跨案件重复质押）仅 10%、c 类（空转贸易）0%——结构化核验 + 规则引擎的增量价值集中在纯 LLM 的盲区。
（基线有效性复核全过程与逐案审计见 eval/results_live/eval_results_after_baseline_fix.md。）

2.4 外部效度验证（回应"出题人即考生"，2026-08-13）

- 用网上公开的真实版式单据（港交所披露易售后回租赁合同 ×3、国家税务总局数电发票样式、市场监管总局/国家数据局官方合同示范文本+模拟填写 ×2）检验非自制版式上的泛化能力，结果如实记录（eval/results/external_validity*.md）：
- 纯文本层解析对整本扫描件 0/23（0%）——瓶颈在文档形态而非版式适配，系统对该边界显式识别并优雅降级（PARSE_NO_TEXT_LAYER），不幻觉字段；
 - 启用 PaddleOCR 可选链路后：扫描合同 14/17 字段命中，总体 24/34（71%）；官方示范文本原生电子版字段级泛化准确率 91%（10/11）；
 - 字段级交叉校验（v3）：金额大写/小写交叉在三份真实合同全部交叉证实；OCR"自信误识别"的期限错值（144→44）被多值冲突检查拦截转人审——对风控字段，"自我证伪"机制消除了静默错值这一最危险失效模式。

2.5 关键技术选型

- 正则优先、LLM 补充：确定性抽取兜底，LLM 仅做补充与交互判定 → 成本可控、可解释、可审计；

- 证据链优先：每个字段带（字段名/页码/原文片段/坐标），每条结论挂证据引用；
- 防篡改审计：SQLite append-only + prev_hash 哈希链 + UPDATE/DELETE 触发器禁止；
- 护栏前置：提示词注入模式库（中英文）、敏感数据正则拒绝、工具白名单，对抗拦截 100%。

第三章 团队介绍（虚拟团队写法）

本项目现阶段为个人全栈 + 资源杠杆的虚拟团队结构：

角色	承担者	职责
产品负责人	本人	需求定义、合规边界设计、评审材料与路演
算法负责人	本人	抽取/核验/规则/评分体系设计，消融实验与有效性复核
工程负责人	本人	pipeline、审计链、护栏、Streamlit Demo、评测工程化

资源杠杆（替代传统团队编制的杠杆项）：

- 开源工具/框架：PyMuPDF/pdfplumber（文档解析）、reportlab（合成单据）、Streamlit（Demo）、pytest（评测）、SQLite（审计链）、Pydantic（schema 治理）——零授权成本、社区成熟；
- LLM API：OpenAI 兼容端点按需调用（正则优先架构下主链路 0 调用，成本趋近于 0）；
- 赛事平台：评审反馈、曝光与潜在客户对接渠道；
- AI 编程助手：需求澄清、代码生成与评审加速（本项目全程使用，产量等效 2 – 3 人小团队）。

治理能力证明：本仓库即证据——SPEC 驱动开发（修订记录 v0.1 – v0.8）、12 模块、116 项 pytest、全指标评测 + 消融基线有效性复核 + 对抗测试 + 三轮外部效度验证，全部真实运行可复现。

第四章 落地计划

4.1 商业模式

- POC 定价锚点：30 – 150 万元/单（按租赁公司规模与接入深度分档；参照同类金融风控 SaaS POC 公开报价区间，待核实）；
- POC 交付物：三单核验 + 规则引擎 + 证据链报告 + 审计包，本地化部署，8 – 12 周；
- 目标客户：金融租赁公司、国资背景融资租赁公司、算力租赁运营商。

4.2 国企试点路径

1. 第 1 – 3 月：以历史已结案件回测切入（不出域、不碰生产），验证检出率与误报率；
2. 第 4 – 6 月：并行试运行（shadow mode），人工复核结论与系统路由结论双录对比；
3. 第 7 – 12 月：嵌入 OA/风控审批流的辅助意见位（不做自动放行），形成验收报告与复购。

4.3 SaaS 演进

- 私有化 POC → 行业版私有化（规则包订阅）→ 多租户 SaaS（中小租赁公司）；
- 增值模块：租赁物登记直连（中登网）、租后利用率遥测接入、行业规则包市场；
- 收费演进：一次性 POC 费 → 年订阅（规则包 + 审计存储）→ 按案件量阶梯计价（定价待核实）。

4.4 合规红线表（任何阶段不可逾越）

红线	含义	工程保障
不做授信/投资决定	系统输出为 AI 辅助意见，最终决策权在人	人审路由：60 – 90 分强制人工复核，系统不得自动放行；页脚固定声明
不接真实交易系统	不下单、不放款、不直连核心账务系统	仅只读接入单据与登记数据；无写接口
不用真实个人敏感数据	演示/评测全合成；生产输入脱敏后进入	敏感字段正则检测 → 拒绝处理；掩码规范
不公网部署（现阶段）	仅 localhost / 客户内网	回环地址绑定；无公网配置
AI 内容显式标识	所有 AI 输出可识别	label_ai_output 统一加标识
全程可审计	操作与模型调用留痕防篡改	SQLite 哈希链 + 审计包导出

4.5 风险与应对（简）

风险	应对
合成数据 → 真实数据的效果迁移	POC 第一阶段即做历史案件回测校准，如实下调预期
监管口径变化	规则包声明式配置（YAML），条款变更不改代码
大客户定制化拖拽 SaaS 节奏	模块化解耦，规则包/报告模板可配置
单一 LLM 供应商依赖	OpenAI 兼容接口抽象 + mock 回退，供应商可替换

附录

- A. SPEC.md：系统边界与 12 模块规格
- B. compliance.md：监管条款 → 产品功能对照
- C. demo_script.md：3 分钟路演脚本
- D. 评测原始数据：eval/results/（mock）、eval/results_live/（live + 基线复核）
- E. Demo 截图：docs/screenshots/